

Universidad Tecnológica Nacional

Tecnicatura Universitaria en Programación

Organización Empresarial

Trabajo Practico Integrador

Alumnos: Nicolas Rotela y Lucas Russo

19/06/2026

Introducción

En la actualidad, muchas organizaciones continúan realizando tareas administrativas de forma manual, lo que puede generar demoras, errores y una mayor carga de trabajo para los responsables de cada área. La automatización de estos procesos permite optimizar tiempos, mejorar la precisión de la información y brindar una mejor experiencia a los usuarios.

Para el presente Trabajo Práctico Integrador se seleccionó el proceso de solicitud de vacaciones de empleados. En muchas empresas este procedimiento se realiza mediante correos electrónicos, formularios o consultas directas al área de Recursos Humanos, generando demoras en la validación de datos y en la respuesta al empleado.

Con el objetivo de mejorar este proceso, se diseñó una solución basada en un chatbot capaz de gestionar las solicitudes de vacaciones de manera automática. El sistema permite identificar al empleado mediante su legajo, verificar la cantidad de días disponibles, validar la solicitud y registrar la información correspondiente.

Para comprender y representar el proceso se utilizaron diagramas BPMN 2.0, desarrollando un modelo del proceso actual (AS-IS) y un modelo optimizado (TO-BE). Posteriormente, se implementó un prototipo funcional en Python que simula el comportamiento del chatbot utilizando archivos CSV como mecanismo de almacenamiento de datos.

Descripción del proceso seleccionado

El proceso seleccionado para este trabajo es la gestión de solicitudes de vacaciones de los empleados. Este procedimiento es habitual dentro del área de Recursos Humanos y resulta fundamental para garantizar una correcta administración de los días de descanso del personal.

En el proceso tradicional, el empleado debe comunicarse con Recursos Humanos para consultar la cantidad de días disponibles y realizar la solicitud correspondiente. Luego, el personal responsable verifica la información del empleado, controla el saldo de días de vacaciones y determina si la solicitud puede ser aprobada o rechazada. Finalmente, se actualizan los registros internos y se informa el resultado al solicitante.

Este método presenta algunas desventajas, como la dependencia de la intervención manual, posibles demoras en la respuesta, errores en la carga de datos y una mayor carga administrativa para el área de Recursos Humanos.

Con el fin de optimizar este proceso, se propone la utilización de un chatbot que automatice las tareas más frecuentes. El sistema permite identificar al empleado mediante su número de legajo, consultar automáticamente la cantidad de días disponibles, validar la solicitud ingresada y registrar el resultado en una base de datos simulada mediante archivos CSV.

La automatización reduce los tiempos de gestión, disminuye la posibilidad de errores y brinda una respuesta inmediata al empleado, mejorando la eficiencia general del proceso.

Modelado del proceso

Modelado actual (AS-IS)

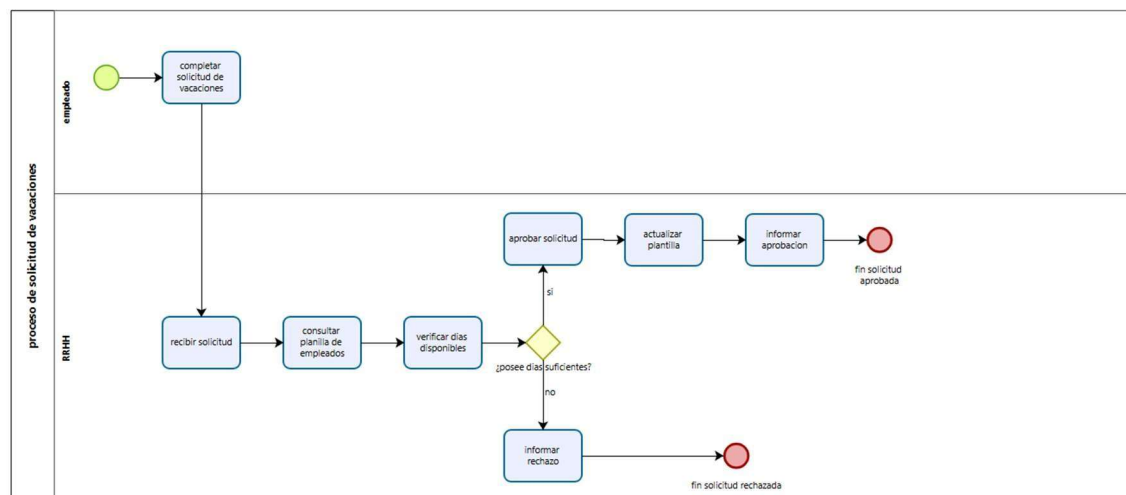
Para comprender el funcionamiento original del proceso de solicitud de vacaciones, se realizó un modelado BPMN del estado actual (AS-IS). Este diagrama representa las actividades que se llevan a cabo antes de la implementación de la solución automatizada.

El proceso comienza cuando el empleado solicita sus vacaciones al área de Recursos Humanos. A continuación, el personal responsable verifica la cantidad de días disponibles y analiza si la solicitud puede ser aprobada según el saldo de vacaciones del empleado.

Si el trabajador posee días suficientes, la solicitud es aprobada y se actualizan los registros correspondientes. En caso contrario, la solicitud es rechazada y se informa al empleado sobre la imposibilidad de otorgar los días solicitados.

Este modelo evidencia que gran parte de las actividades dependen de la intervención manual del personal de Recursos Humanos, generando tiempos de espera y aumentando la posibilidad de errores administrativos.

Figura 1. Diagrama BPMN del proceso actual (AS-IS).



Proceso automatizado (TO-BE)

Con el objetivo de optimizar la gestión de solicitudes de vacaciones, se diseñó un nuevo proceso automatizado (TO-BE) utilizando un chatbot como intermediario entre el empleado y el sistema.

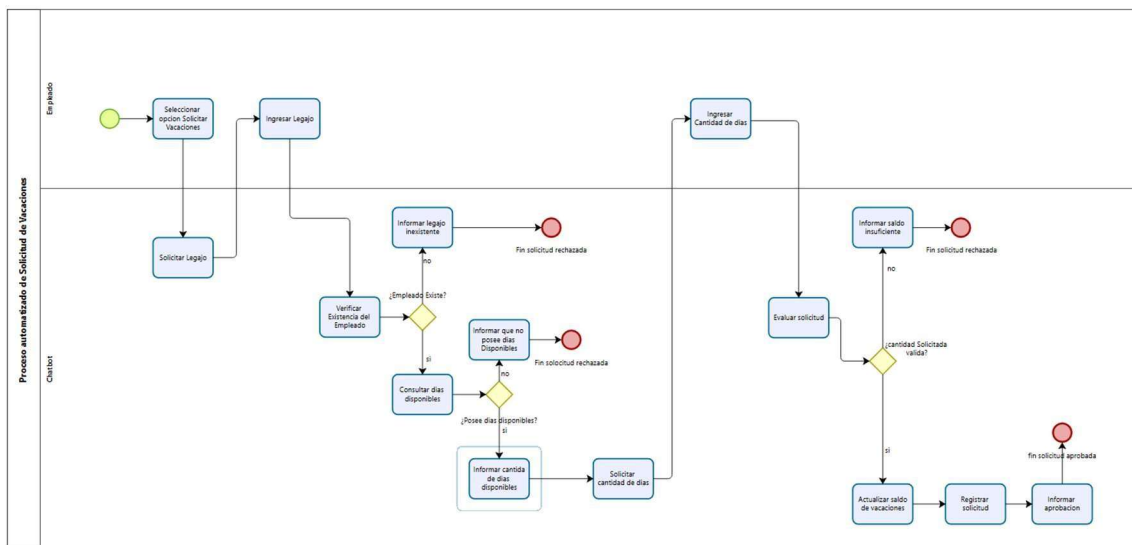
El proceso comienza cuando el empleado inicia una solicitud de vacaciones e ingresa su número de legajo. El chatbot verifica automáticamente la existencia del empleado en la base de datos simulada. Si el legajo no existe, el sistema informa el error y finaliza el proceso.

En caso de que el empleado sea válido, el chatbot consulta la cantidad de días de vacaciones disponibles y solicita la cantidad de días que desea tomar. Posteriormente, el sistema evalúa si la solicitud cumple con las reglas establecidas.

Si el empleado posee días suficientes y la cantidad solicitada es válida, el chatbot registra la solicitud, actualiza el saldo de días disponibles y comunica la aprobación al usuario. Si alguna de las condiciones no se cumple, la solicitud es rechazada y se informa el motivo correspondiente.

Este modelo reduce significativamente la intervención manual del área de Recursos Humanos, agiliza el proceso de validación y proporciona una respuesta inmediata al empleado, mejorando la eficiencia y la calidad del servicio.

Figura 2. Diagrama BPMN del proceso optimizado (TO-BE).



Arquitectura de la solución

La solución desarrollada consiste en un chatbot simulado mediante una aplicación de consola programada en Python. El objetivo principal del sistema es automatizar el proceso de solicitud de vacaciones de los empleados, reduciendo la intervención manual y agilizando las tareas administrativas.

El chatbot guía al usuario durante todo el proceso mediante una serie de preguntas y validaciones. A partir de la información ingresada por el empleado, el sistema consulta los datos almacenados, verifica las reglas de negocio establecidas y determina si la solicitud puede ser aprobada o rechazada.

Para representar el almacenamiento de información se utilizaron archivos CSV, los cuales funcionan como una base de datos simulada. Esto permite registrar empleados, consultar información existente y almacenar nuevas solicitudes de vacaciones realizadas por los usuarios.

La arquitectura propuesta refleja la relación entre el modelo de negocio definido en los diagramas BPMN y la implementación técnica desarrollada en Python, garantizando que cada decisión y validación del proceso tenga su correspondiente lógica dentro del sistema.

Plataforma y lenguaje

Para el desarrollo del proyecto se seleccionó el lenguaje de programación Python debido a su simplicidad, facilidad de aprendizaje y amplia utilización en proyectos de automatización y desarrollo de aplicaciones.

La solución fue implementada como un chatbot simulado mediante una aplicación de consola. Si bien existen plataformas reales para la implementación de asistentes virtuales, como Telegram, WhatsApp Business o aplicaciones web, para este trabajo se optó por una simulación local que permite demostrar el funcionamiento completo del proceso sin necesidad de servicios externos.

Python resultó adecuado para este proyecto debido a la disponibilidad de librerías para la manipulación de archivos, validación de datos y control de flujo del programa. Además, permitió implementar de manera sencilla las reglas de negocio definidas en el modelo BPMN.

La aplicación puede ser ejecutada desde cualquier entorno que disponga de Python instalado, facilitando las pruebas y la demostración del funcionamiento del chatbot.

Persistencia de datos

Con el objetivo de almacenar y consultar información durante la ejecución del chatbot, se utilizaron archivos CSV como mecanismo de persistencia de datos.

El archivo de empleados contiene la información necesaria para identificar a cada trabajador y conocer la cantidad de días de vacaciones disponibles. Por otro lado, el archivo de solicitudes almacena cada pedido realizado por los empleados, permitiendo llevar un registro histórico de las operaciones efectuadas.

Durante la ejecución del programa, el chatbot consulta la información existente en los archivos, realiza las validaciones correspondientes y registra nuevas solicitudes cuando estas son aprobadas.

Gestión de estados

Uno de los aspectos más importantes de un chatbot administrativo es la capacidad de mantener el contexto de una conversación y conocer en qué etapa del proceso se encuentra el usuario. Este concepto se conoce como gestión de estados o máquina de estados.

En la solución desarrollada, la gestión de estados se encuentra simulada mediante la secuencia de pasos que sigue el programa durante la solicitud de vacaciones. Cada acción realizada por el empleado habilita el siguiente paso del proceso, manteniendo el orden lógico definido en el diagrama BPMN.

Los principales estados identificados son:

1. Inicio de la solicitud.
2. Ingreso del número de legajo.
3. Verificación de existencia del empleado.
4. Consulta de días disponibles.

5. Ingreso de la cantidad de días solicitados.
6. Validación de la solicitud.
7. Registro de la solicitud.
8. Aprobación o rechazo del pedido.
9. Fin del proceso.

De esta manera, el chatbot puede determinar qué información necesita solicitar en cada momento y qué acción debe ejecutar a continuación. Aunque se trata de una simulación mediante consola, el comportamiento reproduce el funcionamiento básico de una máquina de estados utilizada en asistentes virtuales reales.

Herramienta de IA utilizada

Durante el desarrollo del presente trabajo se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo para el análisis del proceso, la elaboración de los diagramas BPMN, la programación del chatbot y la redacción de la documentación.

La principal herramienta utilizada fue ChatGPT, empleada para obtener orientación en distintas etapas del proyecto, validar ideas y resolver dudas relacionadas con la implementación técnica.

Algunos ejemplos de consultas realizadas fueron:

- "¿Cómo se podría representar decisiones y validaciones en un diagrama BPMN?"
- "¿Cómo leer y escribir archivos CSV en Python?"
- "¿Cómo validar la existencia de un empleado mediante su número de legajo?"
- "¿Cómo registrar solicitudes en un archivo CSV?"
- "Ayúdame a documentar un chatbot para un trabajo práctico."

La utilización de estas herramientas permitió agilizar el proceso de desarrollo, comprender mejor los conceptos trabajados durante la materia y mejorar la calidad de la solución propuesta.

Diccionario de datos

Para la persistencia de la información se utilizaron dos archivos CSV: uno destinado al almacenamiento de los empleados y otro para registrar las solicitudes de vacaciones realizadas.

Tabla: empleados.csv

Campo	Tipo de dato	Descripción
Legajo	Entero	Identificador único del empleado.
Nombre	Texto	Nombre y apellido del empleado
Días_disponibles	Entero	Cantidad de días disp. Para solicitar

Ejemplo de registro

Legajo	Nombre	Días_disponibles
1001	Juan Perez	15

Tabla: solicitudes.csv

Campo	Tipo de dato	Descripción
Id	Entero	Identificador único de la solicitud.
Legajo	Entero	Número de legajo del empleado solicitante.
Nombre	Texto	Nombre del empleado.
Días_solicitados	Entero	Cantidad de días de vacaciones solicitados.
Estado	Texto	Resultado de la solicitud (Aprobada o Rechazada).

Ejemplo de registro

Id	Legajo	Nombre	Días_solicitados	Estado
1	1001	Juan Perez	5	Aprobado

Manual de usuario

Objetivo

El chatbot desarrollado permite gestionar solicitudes de vacaciones de empleados de forma automática, verificando la disponibilidad de días y registrando cada solicitud realizada.

Requisitos

Para ejecutar el programa es necesario contar con Python instalado en el equipo y disponer de los archivos:

- empleados.csv
- solicitudes.csv

Además, ambos archivos deben encontrarse en la misma carpeta que el programa principal.

Ejecución

1. Abrir una terminal o consola.
2. Ubicarse en la carpeta donde se encuentra el proyecto.
3. Ejecutar el archivo principal utilizando Python.
4. Seguir las instrucciones mostradas por el chatbot.

Funcionamiento

El sistema solicita al usuario el número de legajo para identificar al empleado. Una vez validado, consulta la cantidad de días de vacaciones disponibles.

Posteriormente, el usuario ingresa la cantidad de días que desea solicitar. El chatbot evalúa la solicitud y determina si puede ser aprobada o rechazada según las reglas definidas.

En caso de aprobación, la solicitud queda registrada y se actualiza el saldo de días disponibles. Si la solicitud no cumple las condiciones requeridas, el sistema informa el motivo del rechazo.

Mensajes de Error

El sistema contempla diferentes situaciones de error, entre ellas:

- Legajo inexistente.
- Empleado sin días de vacaciones disponibles.
- Cantidad de días solicitados superior al saldo disponible.
- Ingreso de opciones inválidas.

En todos los casos el chatbot informa el problema detectado y finaliza o continúa el proceso según corresponda.

Pruebas de estrés

Con el objetivo de garantizar un comportamiento adecuado ante situaciones no previstas, se realizaron distintas pruebas sobre el chatbot para verificar su capacidad de manejar errores y validar correctamente la información ingresada por el usuario.

Caso de prueba	Entrada del usuario	Resultado esperado
Legajo inexistente	Ingreso de un legajo no registrado	El sistema informa que el empleado no existe y finaliza la solicitud.
Empleado sin días disponibles	Legajo de un empleado con 0 días disponibles	El chatbot informa que no posee días de vacaciones disponibles y rechaza la solicitud.
Solicitud superior al saldo disponible	Solicitar más días de los disponibles	El sistema informa saldo insuficiente y rechaza la solicitud.
Opción inválida	Ingreso de una opción inexistente en el menú	El sistema informa que la opción es inválida y solicita una opción válida.
Campo vacío	No ingresar información requerida	El sistema informa el error y solicita nuevamente el dato correspondiente.

Estas pruebas permitieron verificar que el chatbot puede gestionar correctamente situaciones de error y evitar inconsistencias en la información almacenada. La implementación de validaciones

contribuye a mejorar la robustez del sistema y garantiza un comportamiento predecible ante diferentes escenarios de uso.

Conclusión

El desarrollo de este trabajo permitió aplicar los conceptos de modelado de procesos y programación para resolver una problemática administrativa habitual dentro de una organización. A través del análisis del proceso de solicitud de vacaciones, fue posible identificar tareas que se realizaban de forma manual y proponer una alternativa automatizada mediante un chatbot.

La utilización de diagramas BPMN 2.0 facilitó la comprensión del flujo de trabajo y permitió representar de manera clara las actividades, decisiones y responsabilidades involucradas en el proceso. Posteriormente, estos modelos sirvieron como base para la implementación de la lógica del sistema en Python.

La solución desarrollada demostró que es posible automatizar tareas administrativas utilizando herramientas simples, manteniendo la coherencia entre el diseño del proceso y su implementación técnica. Además, el uso de archivos CSV permitió simular una base de datos para almacenar y consultar información de forma persistente.

Finalmente, este proyecto permitió integrar conocimientos adquiridos en distintas áreas de la carrera, fortaleciendo habilidades relacionadas con el análisis de procesos, la programación, la gestión de datos y la resolución de problemas. La experiencia resultó valiosa para comprender cómo la tecnología puede contribuir a mejorar la eficiencia y organización de las actividades empresariales.

Bibliografía / Webgrafía

- Documentación de la materia Organización Empresarial – Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (UTN).
- Documentación oficial de Python. Disponible en: <https://docs.python.org/3/>
- OpenAI. ChatGPT. Utilizado como herramienta de apoyo para el análisis, diseño, programación y documentación del proyecto. Disponible en: <https://chatgpt.com/>